محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

مهندسی داده

سرفصل دوره‌ی آموزشی

پردازش داده‌ی جریانی با Kafka

Apache Kafka for Data Engineers

آموزش عملی Apache Kafka برای پردازش جریان رویدادها در محیط محلی؛ از نصب و تولید و مصرف پیام تا Schema Registry، Kafka Connect و پردازش جریانی.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا پیشرفته	**۴ روز (۳۲ ساعت)**	**۱۲ بخش، ۵۶ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- نصب و اجرای یک خوشه‌ی واقعی Apache Kafka 4.0 با سه Broker در حالت KRaft
- تولید و مصرف رویدادهای واقعی با گروه‌های مصرف‌کننده و تحویل قابل‌اعتماد
- اعمال قرارداد داده با Schema Registry و انتقال داده با Kafka Connect
- پردازش بلادرنگ جریان‌ها با Faust و Spark Structured Streaming

پیش‌نیازها

- نیازی به تجربه‌ی قبلی Kafka نیست؛ دوره از اولین پیام شروع می‌شود
- آشنایی مقدماتی با پایتون: خواندن و اجرای اسکریپت و مدیریت وابستگی‌های پایه
- آشنایی با خط فرمان
- Docker Desktop (نصب آن در بخش ۱ آموزش داده می‌شود)

ابزارها و فناوری‌ها

Python · Docker · Apache Kafka · Kafka Connect · Schema Registry

پروژه‌ی عملی

یک خوشه‌ی واقعی Kafka با سه Broker برای جریان رویدادهای سفر شرکت CityFlow

سرفصل‌های دوره

۱ چرا Kafka؟ جریان رویداد و مسئله‌ی CityFlow

۵ درس

۱. پیام‌رسان (Message Broker) چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟
۲. ایده‌ی اصلی Kafka: گزارش ثبت توزیع‌شده
۳. نصب Docker و راه‌اندازی یک خوشه‌ی واقعی Kafka
۴. KRaft، Kafdrop و اولین پیام‌ها
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: راه‌اندازی بستر Kafka شرکت CityFlow**

۲ Topic، Partition و پیام

۵ درس

۱. Topic و Partition
۲. ساختار یک پیام
۳. ساخت و بررسی Topicها
۴. اهمیت کلید پیام: راهبرد پارتیشن‌بندی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: طراحی ساختار Topicهای CityFlow**

۳ Producer: نوشتن رویداد در Kafka

۵ درس

۱. ساخت KafkaProducer و ارسال پیام
۲. کلیدها و مسیریابی پارتیشن در عمل
۳. تنظیمات مهم Producer
۴. مدیریت خطا و Callbackهای تحویل
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: Producer بازپخش رویدادهای سفر CityFlow**

۴ Consumer و گروه‌های مصرف‌کننده

۵ درس

۱. ساخت KafkaConsumer و حلقه‌ی Poll
۲. گروه‌های مصرف‌کننده
۳. Offset و Commit
۴. تفاوت assign() و subscribe()
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: گروه مصرف‌کننده برای جریان سفرهای CityFlow**

۵ ساختار درونی Kafka: تکثیر، Leader و خرابی

۵ درس

۱. عضویت در خوشه و Controller در KRaft
۲. Partition، Leader، Replica و ISR
۳. پردازش درخواست‌ها
۴. آزمایشگاه عملی: خاموش‌کردن یک Broker و مشاهده‌ی بازیابی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: مستندسازی یک سناریوی واقعی خرابی**

۶ تحویل قابل‌اعتماد داده

۵ درس

۱. تضمین‌های تحویل
۲. قابلیت اطمینان در سمت Broker
۳. Producerهای Idempotent و تراکنشی
۴. Consumerهای قابل‌اعتماد
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ایجاد کنترل‌شده‌ی خرابی و اطمینان از ازدست‌نرفتن داده**

۷ Schema Registry و قرارداد داده

۵ درس

۱. چرا داده‌های رویداد به Schema نیاز دارند
۲. Avro و دلیل انتخاب پیش‌فرض آن در Kafka
۳. اجرای Schema Registry و ثبت Schema
۴. حالت‌های سازگاری و تکامل Schema
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: تعریف و تکامل Schema رویداد سفر در CityFlow**

۸ Kafka Connect: از پایگاه داده تا موتور جست‌وجو

۵ درس

۱. معماری Kafka Connect
۲. Connector منبع JDBC
۳. Connector مقصد Elasticsearch
۴. Kafka Connect در برابر Producer و Consumer سفارشی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: جریان واقعی MySQL به Elasticsearch برای CityFlow به Kafka**

۹ پردازش جریانی: Faust و Spark Structured Streaming

۵ درس

۱. مفاهیم پردازش جریانی
۲. Faust: تبدیل‌های بدون حالت
۳. Faust: تجمیع دارای حالت با Table
۴. Spark Structured Streaming و Kafka
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: درآمد بلادرنگ به تفکیک منطقه به دو روش**

۱۰ مدیریت و پایش جریان‌های Kafka

۵ درس

۱. چرا جریان داده‌ی بلادرنگ نیاز به مدیریت دارد
۲. ارتباط Airflow با Kafka
۳. پایش تأخیر مصرف‌کننده و سلامت Brokerها
۴. Kafka Connect و مدیریت خوشه
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: DAG در Airflow برای پایش جریان CityFlow**

۱۱ Kafka در مقیاس بزرگ: تکثیر، معماری و عملیات

۵ درس

۱. چرا داده را میان خوشه‌ها آینه کنیم
۲. MirrorMaker 2: تکثیر واقعی میان خوشه‌ها
۳. معماری‌های مرجع Kafka
۴. مقایسه‌ی Kafka با سامانه‌های دیگر
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: برنامه‌ی مکتوب توسعه‌ی مقیاس CityFlow**

۱۲ پروژه‌ی پایانی

۱ درس

۱. **پروژه‌ی پایانی: بستر رویدادهای بلادرنگ شرکت CityFlow**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact